CHAPITRE III

EQUILIBRES D'OXYDOREDUCTION

I- Réaction d'oxydoréduction

I-1.Couple oxydant-réducteur

- Un oxydant est une espèce atomique, moléculaire ou ionique susceptible de capter un ou plusieurs électrons. $Al^{3+} + 3e \rightarrow Al$

- Un réducteur est une espèce atomique, moléculaire ou ionique susceptible de céder un ou plusieurs électrons. $Fe \rightarrow Fe^{2+} + 2e$

- Une réaction d'oxydoréduction est une réaction au cours de laquelle des électrons sont échangés entre un réducteur et un oxydant

L'oxydant et le réducteur ainsi reliés sont dits conjugués : ils forment un couple rédox, noté Ox / Red. **Une réduction** correspond à **un gain d'électrons** alors qu'**une oxydation** correspond à une **perte d'électrons**. Pour savoir si, au cours d'une réaction, une espèce a été réduite ou oxydée, on peut :

– Chercher son espèce conjuguée et écrire l'équation formelle d'échange d'électrons

– Utiliser les nombres d'oxydation

L'oxydation et la réduction sont des réactions réversibles :

Oxydant + ne = réducteur

Couple d'oxydo-réduction (redox) : Ox/Red

Exemple de couples Ox/Red

$Cu^{2+} + 2e^- = Cu$	Cu^{2+}/Cu
$S_4O_6^{2-} + 2\ e^- = 2S_2O_3^{2-}$	$S_4O_6^{2-}/S_2O_3^{2-}$
$I_2 + 2\ e^- = 2I^-$	I_2/I^-
$Fe^{3+} + 1e^- = Fe^{2+}$	Fe^{3+}/Fe^{2+}
$Fe^{2+} + 2e^- = Fe$	Fe^{2+}/Fe
$Cl_2 + 2e^- = 2Cl^-$	$Cl_2/2Cl^-$
$2H^+ + 2e^- = H_2$	$2H^+/H_2$

I-2. Nombre d'oxydation

Le degré d'oxydation ou nombre d'oxydation, souvent noté n.o., permet de déterminer l'état d'oxydation d'un élément. C'est un nombre algébrique qui se détermine à l'aide des quelques règles rappelées ci-dessous :

☞ Le n.o. d'un élement dans un ion monoatomique est égal à son nombre algébrique de charge électrique. n.o Cu^{2+} = +2

☞ dans un édifice polyatomique, on attribue arbitrairement les électrons des doublets qui lient deux éléments de l'édifice à celui de plus grande électronégativité, notée χ. Le n.o. de ces élements est égal au nombre de charge qui leur est ainsi fictivement attribué ;

☞ d'après la conservation de la charge, dans un édifice polyatomique, on attribue arbitrairement les électrons des doublets qui lient deux éléments de l'édifice à celui de plus grande électronégativité, notée χ. Le n.o. de ces élements est égal au nombre de charge qui leur est ainsi fictivement attribué ;

☞ D'après la conservation de la charge, dans un édifice polyatomique du type $(A_{x1}A_{x2}A_{x3})^n$.

$$\sum[xi \text{ n.o. } (Ai)]=n$$

Exemple : $Cr_2O_7^{2-}$: 2n.o.(Cr) + 7 n.o.(O) = -2

CO_2 : n.o. (C) + 2 n.o. (O) = 0

☞ Dans la plupart des composés oxygénés, l'oxygène, divalent, est lié à des éléments moins électronégatifs que lui et n.o.(O) = -2

Des exceptions sont à noter pour :

- Le dioxygène $\mathbf{O_2}$ ou n.o. (O) = 0
- Les peroxydes dans lesquels existe une liaison O-O, ou n.o.(O) = -1
- Le difluorure d'oxygène OF_2 dans lequel n.o.(O)= +2, car $\chi(F)>\chi(O)$

☞ dans la plus part des composés hydrogénés, l'hydrogène, monovalent, est lié à des élements plus électronégatifs que lui et n.o.(H)=+1

Des exceptions sont à noter pour :

- Le dihydrogène H_2 ou ou n.o. (H) = 0

- Les hydrures métalliques dans lesquels n.o.(H)=-1, car $\chi(H)>\chi(M)$

Exemples : Donner le n.o des éléments dans les molécules et ions suivants :

H_2O, H_2O_2, OF_2, CaH_2, LiH, O_2, H_2, CH_3CO_2H, Cl_2, Br_2, $KMnO_4$, Cu, Cu^{2+}, $ZnCl_2$

☞ Lorsqu'un élément **est oxydé**, son **nombre d'oxydation croit**; il **diminue** lorsque l'élément est **réduit.**

La variation du nombre d'oxydation de chaque élément concerné correspond au nombre d'électrons échangés

Tableau récapitulatif :Nombre d'oxydation de O et H)

Molécules ou ions	Le cas général	Dioxygène O_2	Peroxydes H_2O_2	Difluorures OF_2
n.o.(O)	**-2**	**0**	**-1**	**+2**
Molécules ou ions	Le cas général	Dihydrogène H_2	Hydrures métalliques LiH	
n.o.(H)	**+1**	**0**	**-1**	

I-3. Réaction de dismutation

La dismutation est une réaction dans laquelle une espèce chimique joue à la fois le rôle d'oxydant et de réducteur.

Exemples de réaction de dismutation :

$ClO^- = Cl^- + ClO_3^-$

$2Cu^+ = Cu^{2+} + Cu$

$Cl_2 = ClO^- + Cl^-$

I-4. Etablissement des demi-réactions d'oxydoréduction du couple ox/red. Application au couple $Cr_2O_7^{2-}$ / Cr^{3+} en milieu acide

a- En utilisant les nombres d'oxydation :

- La demi-réaction d'oxydo réduction Ox +n e^- = Red

n.o. (Cr) dans $Cr_2O_7^{2-}$= +6 et n.o. Cr dans Cr^{3+} = +3

$Cr_2O_7^{2-} + ne^- = 2Cr^{3+}$

- Ajouter les éléments H (milieu H^+) et O (H_2O)

$\Rightarrow Cr_2O_7^{2-} + ne^- + H^+ = Cr^{3+} + H_2O$

- Conservation des éléments autre que H et O et calcule de la variation du n.o.

1 $Cr_2O_7^{2-}$ +ne^- +H^+ = 2 Cr^{3+} + H_2O

n.o. (Cr) dans $Cr_2O_7^{2-}$ = +6 et n.o. Cr dans Cr^{3+} = +3

Nombre d'électron = Δ n.o.= 12 - 6= 6 e^-

$Cr_2O_7^{2-}$ +6e^- +H^+ = 2 Cr^{3+} + H_2O

- Conservation de l'élément oxygène et enfin l'hydrogène

$Cr_2O_7^{2-}$ +6e^- +14 H^+ = 2 Cr^{3+} + 7H_2O

b- En n'utilisant pas les nombres d'oxydation :

- La demi-réaction d'oxydo-réduction Ox +n e^- = Red

$Cr_2O_7^{2-}$ +ne^- = 2Cr^{3+}

- Ajouter les éléments H (milieu H^+) et O (H_2O)

⇒ $Cr_2O_7^{2-}$ +ne^- +H^+ = Cr^{3+} + H_2O

- Conservation des éléments autre que H et O

1 $Cr_2O_7^{2-}$ +ne^- +H^+ = 2 Cr^{3+} + H_2O

- Conservation de l'élément oxygène puis l'hydrogène

$Cr_2O_7^{2-}$ +ne^- +14 H^+ = 2 Cr^{3+} + 7H_2O

- Calcul du nombre d'e^-

$Cr_2O_7^{2-}$ +6e^- +14 H^+ = 2 Cr^{3+} + 7H_2O

Exercices d'application

Ajuster les nombres stoechiométriques des équations des réactions suivantes :

MnO_4^- +H_2CO_2= Mn^{2+} +CO_2 en milieu acide

BrO_3^- +F_2 = BrO_4^- + F^- en mileu basique

II. Potentiel d'électrode. Applications de la formule de Nernst

Soit un couple redox dont la demi-équation d'oxydoréduction s'écrit :

$$\alpha\ Ox + ne\text{-} + \delta H_3O^+ = \beta\ Red$$

Ce couple est caractérisé par un potentiel d'oxydoréduction (potentiel d'électrode), noté E, dont la valeur est donnée par la formule de Nernst

$$E = E°_{ox/red} + \frac{RT}{nF} \ln \frac{a_{Ox}^{\alpha} a_{H_3O^+}^{\delta}}{a_{Red}^{\beta}}$$

Expression dans laquelle :

E est le potentiel d'électrode

E^0(ox/red) est le potentiel standard d'oxydoréduction du couple considéré à la température T.

R est la constante des gaz parfaits : R= 8,314 J $K^{-1}mol^{-1}$

T est la température exprimée en Kelvin (K)

F est la constante de Faraday: F = 96485 C mol^{-1}

- a_{Ox} est l'activité de l'espèce oxydante
- a_{Red} est l'activité de l'éspèce réductrice
- a_{H3O+} est l'activité de l'éspèce H_3O^+

- Pour un solide l'activité a =1
- Pour un gaz l'activité a =p
- Pour une solution, l'activité a =C(concentration molaire)

D'ou,

$$E = E°_{ox/red} + \frac{0,06}{n} \log \frac{[Ox]^{\alpha}[H_3O^+]^{\delta}}{[Red]^{\beta}}$$

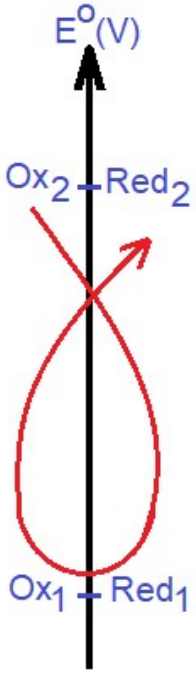
Exemples :

Cu^{2+}/Cu $\quad Cu^{2+} + 2e^- = Cu \quad E = 0.3 + \frac{0,06}{2} \log [Cu^{2+}]$

$\frac{1}{2}Br_2/Br^-$ $\quad \frac{1}{2}Br_2 + e^- = Br^- \quad E = +1,07 + \frac{0,06}{1} \log \frac{P^{1/2}_{Br2}}{[Br^-]}$

III. Règle de gamma (prévision des réaction d'oxydoréduction)

Lorsqu'on met en présence les constituants de deux couples rédox, la réaction naturelle qui se produit est la réaction de l'oxydant le plus fort, correspondant au potentiel rédox le plus élevé, sur le réducteur le plus fort, correspondant au potentiel rédox le plus faible (régle dite du gamma γ - figure à ci-contre).



La réaction se poursuit tant que les deux potentiels des deux demi-reaction E_1 et E_2 sont différents ou que l'un des réactifs n'a pas été totalement consommé.

Soit un couple Ox_1/Red_1, de potentiel d'oxydoréduction E1, et un couple Ox_2/Red_2, de potentiel d'oxydoréduction E_2, susceptibles de réagir selon l'équation :

$$n_1Ox_2 + n_2\ Red_1 \underset{2}{\overset{1}{\rightleftharpoons}} n_1\ Red_2 + n_2\ Ox_1$$

- Si $E_2>E_1$, la réaction a lieu dans le sens 1
- Si $E_2<E_1$, la réaction a lieu dans le sens 2
- Si $E_2=E_1$, le system est en équilibre et n'évolue pas

La figure suivante présente la règle de γ avec $E_2>E_1 \Rightarrow n_1Ox_2 + n_2\ Red_1 = n_1\ Red_2 + n_2\ Ox_1$

IV. Piles électrochimiques

Une cellule électrochimique est constituée par deux demi-piles reliées par une jonction électrolytique (paroi poreuse ou solution gélifiée d'électrolyte)

Une demi-pile est l'ensemble constitué par l'oxydant et le réducteur conjugué d'un couple rédox et un électrolyte en contact avec un conducteur.

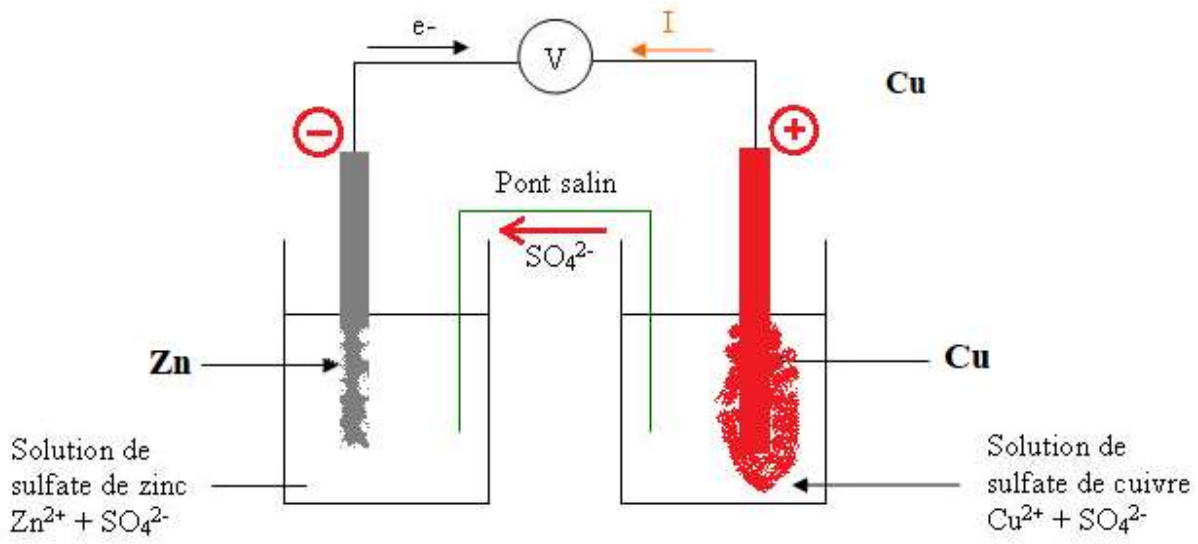
Le conducteur assurant la jonction avec le milieu extérieur est appelé électrode

Une électrode siège d'une oxydation est une anode

Une électrode siège d'une réduction est une cathode

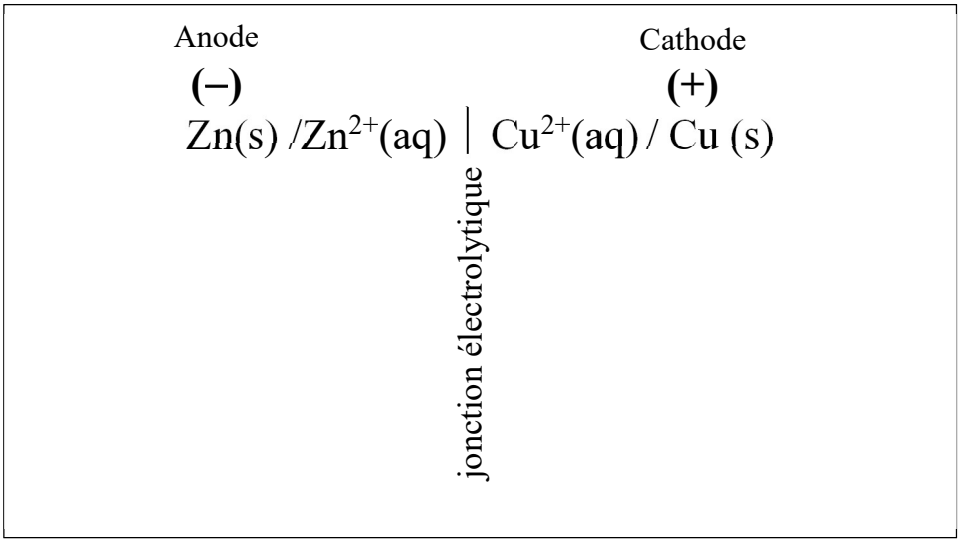
Le terme pile désigne une cellule électrochimique fonctionnant en générateur

La figure suivante représente la pile de Danielle réalisée à partir des deux couples Zn^{2+}/Zn et Cu^{2+}/Cu.



Pile de Daniell

Cette pile à pour schéma conventionnel :



La lame de zinc plongeant dans une solution de sulfate de zinc(II) dans le compartiment de gauche

La lame de cuivre plongeant dans une solution de sulfate de cuivre(II) dans le compartiment de droite

Les deux lames sont liées par un fil électrique qui sert à la circulation des électrons. Les deux solutions sont liées par un pont salin (pont conducteur ou jonction) qui sert à la circulation des ions.

Quand la pile débite, on remarque la dissolution de la lame de zinc et le dépôt de cuivre sur la lame de cuivre.

⇒ La réaction de réduction prend place à la cathode (pole +) (lame de Cu)

$Cu^{2+} + 2e^- \rightarrow Cu$

⇒ La réaction de d'oxydation prend place à l'anode (pole –) (lame de Zn)

$Zn \rightarrow Zn^{2+} + 2e^-$

- Les électrons circulent donc de la lame de zinc vers la lame de cuivre. Le sens du courant est de la lame de cuivre (pôle +) vers la lame de zinc (sens contraire du sens des électrons)

- Les ions sulfates vont du compartiment de droite (excès de SO_4^{2-}) vers le compartiment de gauche (défaut de SO_4^{2-})

IV. 1. Force électromotrice de la pile

Soit les deux demi-réactions ox/red

Cathode ⇒ Pole + ⇒ Réduction: $Ox_1 + ne^- \Leftrightarrow Red_1$

$$E_1 = E°_1 + \frac{0,06}{n} \log \frac{[ox_1]}{[Red_1]}$$

Anode ⇒ Pole - ⇒ Oxydation: $Red_2 \Leftrightarrow Ox_2 + ne^-$

$$E_2 = E°_2 + \frac{0,06}{n} \log \frac{[ox_2]}{[Red_2]}$$

Force électromotrice de la pile (f.e.m) est la différence de potentiel (ddp)

$$\mathbf{\Delta E = E^+ - E^- = E_{cathode} - E_{anode} = E_1 - E_2}$$

$$\mathbf{\Delta E = E°_1 + \frac{0,06}{n} \log \frac{[ox_1]}{[Red_1]} - E_2° - \frac{0,06}{n} \log \frac{[ox_2]}{[Red_2]}}$$

$$\mathbf{fem = \Delta E = (E_1° - E_2°) + \frac{0,06}{n} \log \frac{[ox_1]\,[Red_2]}{[Red_1]\,[ox_2]} = \Delta E^o + \frac{0,06}{n} \log \frac{[ox_1]\,[Red_2]}{[Red_1]\,[ox_2]}}$$

IV-2 Constante d'équilibre

Considérons la réaction de l'oxydant Ox_2 avec le réducteur Red_1;

$$n_1 Ox_2 + n_2\, Red_1 = n_1\, Red_2 + n_2\, Ox_1$$

$$K = \frac{[ox_1]^{n_2}[Red_2]^{n_1}}{[Red_1]^{n_2}[ox_2]^{n_1}}$$

A l'équilibre la pile ne débite plus : la f.é.m = ΔE = 0 (car $E_1=E_2$)

$$\mathbf{0 = \Delta E° + \frac{0,06}{n_1 n_2} \log \frac{[Red_1]^{n_2}[ox_2]^{n_1}}{[ox_1]^{n_2}[Red_2]^{n_1}}}$$

$$\mathbf{\Delta E° = - \frac{0,06}{n_1 n_2} \log \frac{[Red_1]^{n_2}[ox_2]^{n_1}}{[ox_1]^{n_2}[Red_2]^{n_1}} = \frac{0,06}{n_1 n_2} \log \frac{[ox_1]^{n_2}[Red_2]^{n_1}}{[Red_1]^{n_2}[ox_2]^{n_1}}}$$

Or d'après l .a.m. $\mathbf{K = \frac{[ox_1]^{n_2}[Red_2]^{n_1}}{[Red_1]^{n_2}[ox_2]^{n_1}}}$

$$\Delta E^0 = \frac{0,06}{n_1 n_2} \log K \qquad \Rightarrow \qquad \mathbf{K = 10^{\left(\frac{n_1 n_2 \Delta E°}{0,06}\right)}}$$

Exemple

Application à la pile de Danielle

Calculer la fem et la constante d'équilibre ?

V. Dosage d'oxydo réduction

Dosage du fer(II) par les ions permanganate en milieu acide.

Becher { La solution d'ion fer(II) }

burette {la solution titrante contenant les ions permanganate}

Les couples d'oxydo reduction mise en jeu MnO_4^-/Mn^{2+} et Fe^{3+}/Fe^{2+}.

$E°(MnO_4^-/Mn^{2+}) = 1,51V$ et $E°(Fe^{3+}/Fe^{2+}.) = 0,77V$

Régle de gamma ⇒ Réduction : $MnO_4^- + 8\ H^+ + 5\ e^- = Mn^{2+} + 4H_2O$

Oxydation : $Fe^{2+} = Fe^{3+} + 1\ e^-$

La réaction de dosage :

$$\mathbf{MnO_4^- + 8\ H^+ + 5\ Fe^{2+} \rightarrow Mn^{2+} + 4\ H_2O + 5\ Fe^{3+}}$$

Le potentiel de l'oxydant (MnO_4^-) est bien supérieur à celui du réducteur (Fe^{2+}), la réaction est donc bien spontanée.

Il faudra donc travailler en milieu acide. L'acide chlorhydrique (H^+, Cl^-) doit être éviter car les ions chlorure ont des propriétés redox et pourraient intervenir dans le dosage. On utilisera plutôt de l'acide H_2SO_4.

Au point équivalent

$$\mathbf{N_{ox}\ V_{ox} = N_{red}\ V_{red}}$$

$$\mathbf{5C_{ox}\ V_e = C_{red}\ V_{red}}$$